

院士名片

马伟明 男，电气工程领域专家，海军专业技术少将。江苏省扬中市人，1960年4月出生。1982年毕业于海军工程学院，1987年获海军工程学院船舶电气工程专业硕士学位，1996年获清华大学博士学位，2001年当选为中国工程院院士。海军工程大学教授、博士生导师，第六届国务院学位委员会电气工程学科评议组召集人，中国科协常委，湖北省科协第八届全省委员会副主席。中共第十六届全国代表大会代表，中共第十八届中央委员会候补委员，第九届、十一届、十二届全国人大代表。



长期致力于电气工程领域研究。在国际上率先提出“电力集成”的技术思想，创建并发展了多相发电机整流供电系统的理论体系，攻克了一系列国内外长期未能解决的重大关键技术难题，研制出三代集成度不断提高的新型发供电系统——多相整流发供电系统、交直流集成式双绕组发电机系统和高速感应发电机系统，达到国际领先水平，为我军新型舰船作战性能的提升做出了重大贡献。创立了独立系统电磁兼容研究方向，组建的电磁兼容团队成为国内电气工程学科领域唯一连续两期获自然科学基金委创新研究群体基金资助的团队。主持建设了国家级“舰船综合电力技术国防科技重点实验室”，充分发挥后发优势，带领科研团队攻克了制约综合电力系统上舰的瓶颈技术，实现了我国舰船动力的跨越发展。走军民融合发展之路，牵头成立“国家能源新能源接入设备研发（实验）中心”，形成了国防武器装备研制和经济建设相互促进、协调发展的良好局面。获“国家科技进步奖”一等奖2项，“国家技术发明奖”三等奖2项，“军队科技进步奖”一等奖4项（以上奖项均排第一）。申请发明专利56项，出版专著2部，发表论文380余篇，培养博士、硕士70余名。荣膺“中国发明创业奖”特等奖、“军队专业技术重大贡献奖”、“中国青年科学家奖”、“求是杰出青年实用工程奖”、“何梁何利奖”等奖励；被授予“全国十大杰出专业技术人才”、“国家有突出贡献的中青年专家”、“十佳全国优秀科技工作者”等荣誉称号。荣立一等功2次、二等功2次。

院士寄语

勇于担当、敢于超越，用对科技事业的忠诚铸就
强军魂、托举中国梦。

❀ 告诉你一个真实的马伟明 ❀

施昌学 李旭斌

马伟明，海军工程大学教授，海军少将军衔，国际电气工程青年科学家，34岁被破格晋升教授，38岁成为博士生导师，41岁当选为中国工程院院士。

“我是个做学问的人，不适合当领导”

10多年前，组织上到海军工程大学考察干部，一位领导和马伟明谈话：你是人选之一，你要愿意，可以先任命为副校长。你考虑考虑。

海军工程大学是正军级单位，副校长是副军，当时马伟明才40岁，这等好事还用考虑吗？可马伟明却说：“报告首长，我是个做学问的人，不适合当领导，也当不好领导。”

看他那认真样不像是故作谦虚，莫非他真的不适合当校长？组织上进一步调查了解，结果大多数人认为他当校长有利于引领学术风气。组织上又来征求意见：“你还可以考虑一段时间。”他的回答仍让人大感意外：我已经考虑过这个问题了，我真的不适合。

马伟明自己关上了进官场的门。有人背地里说他是“天字第一号傻瓜”。

他的想法并非一时冲动。当年马伟明在参加研究生面试时，张盖凡老教授给他出的第一道考题是：“研究生毕业后三条道，当官、发财、做学问，你选哪一条？”马伟明的回答是：“终身做学问！”他说的是真心话。马伟明没入官道，却在一年后的2001年当选为中国工程院院士，时年41岁，在当年616位院士中是最年轻的一个。

“就因为我愿意”

马伟明的科技成果多是原创性的。是他，解决了多相整流发电机系统固有振荡的世界性难题，在世界上首次创立了三相交流和多相整流同时供电的基本

理论，研制出世界上首台双绕组交直流发电机，等等，有多项成果属于“世界首创”或“国际领先”。他因此两获“国家科技进步奖”一等奖，四获“军队科技进步奖”一等奖，先后获“中国青年科学家奖”、“国家发明创业特等奖”以及“国家十大杰出专业技术人员”、“当代发明家”等荣誉称号。

取得如此突出的成果，对国家和军队作出如此重大的贡献，中央和军队媒体的数十名记者前来采访，好不容易才把他从实验室里拉出来，他看了一下提问单，其中有个问题是：“你拒绝当官，而情愿没日没夜地搞科研，到底为什么？”他回答说：“有人说我不愿当官是为了出名、立功、获奖、当典型，这都是扯淡。老实说，得了什么奖，登了什么报，我真的搞不清。硬要问我为什么，一句话，就因为我愿意。”这句话是他回答类似问题的“标准答案”，对他的亲爸也不例外。



◆指导课题组攻关

2007年，马伟明的父亲患上了早期胃癌，从江苏老家来武汉治疗。然而，整整一个星期，马伟明成天猫在实验室里，似乎忘了老父亲还在家中等待住院手术。这天，听说儿子中午就要出差，老人急了，直接闯进实验楼。同事刘德志教授见状问老人有什么事，老人家气呼呼地说想跟儿子说几句话，只需5分钟。刘德志立

即把正在布置科研工作的马伟明找来。马伟明急着去机场，希望和父亲回家再谈。老人一听就火了，指着儿子吼道：“你上不管老下不管小，家里什么事都不闻不问，是挣了多少钱，还是得了多少利？你为了谁像着了魔一样成年累月拼死拼活地卖命？”马伟明一听，也火了：“不要再跟我说给谁卖命的话！我干的所有事情，没有哪一级组织、哪一级领导硬要求我干，命令我干，就因为我想干，就因为我乐意干！”“好！你干你愿意干的事去吧！我到上海去动手术好了。”一看情况不对，刘德志等人赶紧出来解释，马伟明其实早就安排好了父亲的手术，只是在等医院的床位。老爷子其实也不是为住院的事生气，他本意是要劝儿子不能只顾工作不顾身体，儿子1.74米的个头才55公斤的体重，瘦得像根豆芽，老人心疼啊！

“你不懂，我可以教你！”

20 世纪末，我国制造的军舰被人戏称为“八国联军”，因为许多关键设备是分别从多国进口的，其中被喻为“舰艇心脏”的电机从某国的一家著名公司（以下简称 E 公司）进口。然而，E 公司提供的第一套发电机系统在试运行时就发生了重大故障。马伟明和老搭档刘德志教授会同有关部门的专家在事故鉴定中，得出结论：引发故障的直接原因是发电机某部件设计不合理与制造质量不合格。一场国际官司在所难免。为打赢这场官司，马伟明说：“我们必须从理论和实际两方面找出足够的证据来。”

马伟明组织人员按 1:1 做出故障设备仿真模型，夜以继日展开一系列试验。为了检测其制造质量，他找到 E 国的制造工艺标准，逐项逐项进行对照。还邀请本校振动噪声专家施引教授、结构力学专家王安稳教授、材料力学专家王德石博士等共同会诊，反复进行电脑模拟仿真……终于从各方面掌握了铁证。就在马伟明的故障论证研究接近尾声时，从北京传来指令：以马伟明为首席专家组成中方代表团，与 E 公司代表团展开谈判。

E 公司的谈判代表团 10 个人，8 个是具有总设计师、总工程师头衔的资深专家。其首席专家一到故障现场便一口咬定是“中国人操作不当”，高傲得近乎蛮横！马伟明不慌不忙，逐条论证其设计上的重大失误与制造工艺的明显缺陷。对方似乎不想跟你论理，只是矢口否认。“那么，请您提供设备的结构设计图，我们一起来分析。”马伟明用手指着图纸的一角：“请问，你们的端部设计经过力学计算吗？”“计算过。”“那就请把你们的计算结果拿出来。”对方拒绝了马伟明的要求，以教训的口吻说：“这属于另一个技术合同范畴，没经协议拿到报酬之前，我们是不会公开计算结果的。”

此时，马伟明已是怒火中烧，但他还是忍住了：“你们算没算我不知道。但我们计算的结果是，你们的发电机端部共振频率与柴油机机械共振频率相近，这是造成故障的主要原因。”看了马伟明拿出的数据，对方首席专家愣了一下，但故作镇定地问：“请问你们是如何计算共振频率的？”马伟明随手写出一个公式递了过去，对方不经意地瞅了一眼，便指责马伟明的公式是错的，而另写了一个公式。谁对谁错？刘德志翻开一本该国出版的教科书查看，证明是对方弄错了。“这是电机学的基本常识，你们国家出版的教科书上也是这样写的。”马伟明不动声色地说。对手的脸红了，他们低估了中方的实力，没料到眼下这位身材瘦小甚至有些羸弱的年轻人，会运用众多学科领域的理论来支撑他的结论，让对手无法招架。E 公司首席专家坐立不安，热汗浸湿了鬓角。突然，他

将手臂使劲一挥：“马博士，既然你已经分析出故障原因，还要我们来中国干什么？顺便说一句，你的理论太离奇了，我们听不懂！”言罢，夹起皮包要走。马伟明见状，一股热血直冲头顶，他再也无法遏制怒火，双眼圆睁，直视对方，一字一板地吼道：“先生，我们是在讨论科学。你不懂，我可以教你！”对方顿时惊呆了，马伟明接着厉声道：“再加一句：我分文不收，免费教你！”

最后，对方老老实实认可了中方的鉴定结论。谈判虽然取得了胜利，但马伟明一点也高兴不起来，对手凭什么如此傲慢？凭什么蛮不讲理？因为他们在科技上胜人一筹，是国际动力设备巨无霸，自认为你离不开他。

“没有科技的强大，中国就谈不上真正强大，而科技的强大是多少钱都买不来的，唯有靠中国人自己奋发图强。”马伟明说。

“这项发明的知识产权属于中国”

又是外国公司，而且是称霸全球的跨国公司。1997年，该公司（以下简称M公司）为中国生产的第二套十二相发电机整流系统在工作电压范围内遭遇“振荡”。这个问题不解决，整个产品就等于一堆废铁。这套设备是为我某大型装备配套的，而十二相发电机我们当时制造不了。人家就是看死了这一点，竟然没有做先期稳定性试验。

马伟明出马了，与中方验收装备的专家组一起，要求M公司做振荡试验。当难以抑制的“低频振荡”像幽灵一样附身发电机整流系统时，该公司从上到下顿时方寸大乱。他们临时抱佛脚，紧急约请其国内著名专家会诊，折腾了好几天都白忙乎了。山穷水尽，他们不得不低下高傲的头颅。一夜之间，中方专家组的待遇全变了样。从电机



◆和同事进行科研交流

公司老板直到公司总裁，都对来自中国的年轻教授马伟明博士表现出无以复加的尊重。双方的谈判在看似十分轻松友好的气氛中重新开始了。马伟明的发言毫不客气：“我的导师早在1989年就曾提醒贵公司注意‘低频振荡’问题，我本人随后到此验收第一套系统时，也发现并敦请贵公司切实研究解决‘低频振荡’问题。但令我感到吃惊和遗憾的是，八九年过去了，作为一家世界顶级的

电力设备跨国集团，贵公司对这个问题的研究竟然毫无进展！”

M 公司此刻已无心顾及面子问题，更焦虑的是公司的利益。如果“低频振荡”隐患不解决，一旦中方要求退货和索赔，那损失的将不仅是巨大的经济利益，而且还有损失不起的商业信誉。

“马博士，在您看来，我们的设计问题出在哪里？”M 公司首席谈判代表绵里藏针，反守为攻。如果中国人也破解不了这个难题，那么就有讨价还价的余地。马伟明直截了当，一语破的：“关键性的两个参数不对，比值选择失当。”

“应当如何修正这个问题？可以请教您吗？”M 公司的高级专家态度十分谦恭。马伟明淡淡一笑，对方察言观色：“看来，您已经掌握了解决振荡问题的技术。”“是的。”马伟明随手在一张便笺上写下两道公式交给了对手。

M 公司拿到马伟明写出的两道公式，如获至宝，连夜组织高级技术人员展开会战。第二天早晨，M 公司的首席谈判代表便告诉马伟明：“马博士的方法与我们的思路是一致的。”这是想过河拆桥啊！马伟明不动声色地说：“既然如此，那我们之间就没有必要再谈判了。”

谈判中止不到两天，M 公司的会战搁浅了。这时，他们才领教到了马伟明的厉害：他给你指出了解决问题的路径，却并没有把他的核心技术告诉你。好比医生处方只开了药，没标明每味药的剂量。M 公司再度恳请马伟明指点迷津，此时他们已从英国的世界专利权威《DERWENT》刊物上得到证实，中国已有解决发电机整流系统低频振荡顽症的发明专利，马伟明正是专利第一发明人。马伟明态度十分坚决：“事关我国知识产权和我的发明专利，不达成协议，我无权向贵公司继续提供帮助。”

“如果能以您的发明专利帮助我们解决振荡问题，我们愿意向您本人支付相当于贵国人民币 150 万元的现钞作为酬劳。”M 公司想私下交易。马伟明的回答义正词严：“专利技术转让是有价的，但是否转让，要多少钱，不是我关心的事。因为这是一项职务发明，其知识产权不仅属于我，更属于中国。”M 公司别无选择，只有老老实实购买中国的发明专利。

自我加压 扬鞭奋进

刘德志教授与马伟明搭档 21 年，在他眼里，马伟明是个走路像跑步一样的人，一个以百米冲刺的速度跑马拉松的人。海军首长和学校领导不担心他出不了成果，最担心他的身体。他从来没有节假日，每天在实验室工作十几个小时，一天只能睡几个小时的觉，还有严重的失眠症。2008 年秋天，他连轴转了几个

月，感冒咳嗽也伴了他几个月。腰扭伤了，站不能站，坐不能坐，仍然坚持躺在实验室指导大家做研究。直到年前成果鉴定会开完了，他才肯上医院。学校为他在武汉华中科技大学同济医院预约了病房，要他全面体检并住院休养。体检会诊的结论是“极度的疲劳综合症”，可他一天医院也没住，每天到医院输完液就偷偷跑回实验室。坚持了不到一个星期，连输液也不去了，理由是“太浪费时间，还白花一笔病房费。”时间对他来说太宝贵了。的确，作为一名院士、研究所所长、国防重点实验室主任、“973”科研项目首席科学家，他肩上压着N副重担，能安心休养吗？

要休养，最好的办法是减负。可马伟明不仅不愿给自己减负，还常常自我加压。刘德志介绍说，他承担的课题大部分都不是国家和军队指令性课题，是他自己揽来的项目，没有经费，他就自己找。例如，他要做一个综合电力技术大型装备的课题研究，这样的研究项目国家即使投资预研，也给不了多少科研经费，而相关科研院所和生产企业拥有雄厚资金，却往往又找不到合适的课题。于是，马伟明把他们请上门来谈合作：你们投钱我做研究，出了成果三方共享。尽管首期投资高达1.5亿人民币，但课题的高技术含量和潜在的军事效益令合作方怦然心动，三方一拍即合。此外，只要是他看准了的课题，即使无人投一分钱，他也会自掏腰包硬着头皮往前闯。8年前，他瞄准一项国际前沿尖端技术，却没有经费支持。马伟明犟劲十足：“砸锅卖铁也得干！”率领实验室一帮青年专家埋头苦干8年，研制成功了1:1样机，实现了我国重大装备的跨越式发展。2013年1月，国内80家单位的电气、机械、船舶、航空航天、兵器、计算机等领域，包括40名两院院士在内的百余名专家代表，对该项目进行了验收和科技成果鉴定，专家们用“伟大的成就”、“重大的创新”、“电气领域史无前例的成果”等词语来评价这一与世界强国比肩的成果，所有专家都被马伟明团队8年来为强国强军克服万千困难、心无旁骛、矢志不渝、奋力拼搏的精神所深深感动。

为恩师张盖凡塑像

年轻人跟着他干，有时难免感到委屈，但也特有成就感。例如，他会为一天多报销一张20块钱的出租车票让手下难堪；“为什么不好好计划把该办的事一趟办完？”他心痛的是被浪费的时间，而不是那点钱。但，有为强国强军而拼搏的目标，有实现目标的条件，加之他马伟明从不亏待人，他那里的吸引力无疑更加巨大。跟着他一起走过来的骨干，个个都提前晋级并多次立功受奖；

他想节省集中财力干大事，但给手下每月发课题津贴绝不吝啬。

有时他严谨得不近人情，倔起来六亲不认。张盖凡老先生是马伟明的恩师，可以说没有老先生就没有他的今天。当年招研究生时，是张老先生力排众议将马伟明招至麾下。研究整流系统稳定装置时，张先生是掌舵人，马伟明是



◆和导师张盖凡一同研讨问题

技术负责人。在准备召开鉴定会的前一天下午，老先生突然想到有一个工况没有做试验，建议再做一下。这一做，不料整个线路却意外失常，全乱了套，直到晚上6点半也没有找到原因。马伟明急得满头大汗，大家七嘴八舌分析原因。马伟明一下火了，大声吼道：“别吵了！都给我走！全是你们左一个主意右一个主意闹的。”他这

一顿火，把老先生抢白得满脸通红，一句话也说不出来。刘德志见状，拉着老先生和大家一起走了。刘德志把老先生送到家，又返回实验室，直到陪着马伟明终于排除了故障，才开导他：“你跟我们大叫大嚷都行，但老先生这辈子有哪个学生敢跟他发火？”此时马伟明才如梦初醒，拉上刘德志立即赶到老教授家。老教授正一个人黑灯瞎火地坐在书桌前抽闷烟。其实马伟明心里十分感谢老先生，因为老先生挑刺，让他消除了稳定装置存在的隐患，提醒他要严谨再严谨，本该道歉的他说出来的话却是：“教授，刚才我和刘德志把原因找到了，从头至尾全调好了，您放心。”师徒如父子，老先生知道这就是爱徒的认错方式，站起来舒了一口气，说：“一起吃饭吧。”仿佛什么也没有发生过。2001年岁末，在海军为新科院士马伟明举行的庆功大会上，他转身把获得的鲜花转送给了坐在主席台上的张盖凡先生。

2003年6月，张老先生与世长辞。半年多的日子里，不论谁当着马伟明的面提及老先生，他都会失声痛哭。每逢春节、清明和老先生的忌日，他都要去墓地祭拜。在他领衔的电力电子技术研究所实验大楼前的草坪上，矗立着盖凡老先生的铜像，这是马伟明筹资铸塑的。这尊铜像，寄托着马伟明对先驱、对恩师、对师范、对传统的尊重与怀念，以鞭策自己，激励后人。铜像无语，但人们却分明听到它在重复制古人的一句话：建非常之功，需非常之人。